Arquitectura de Computadoras 2025

Práctico N° 7: Dynamic Multiple Issue

Ejercicio 1:

a)

Mostrar el contenido de las tablas de *Status,* las *Reservation stations* y el flujo de ejecución para la siguiente secuencia de código cuando se haya completado y escrito el resultado del primer load. Considerando:

- Issue = 1 instrucción
- Load = 6 *reservation stations /* 1 clock cycle
- Store = 6 *reservation stations /* 1 clock cycle
- Suma punto flotante = 3 *reservation stations /* 2 clock cycles
- Multiplicación punto flotante = 2 *reservation stations /* 4 clock cycles

```
1> LDURD D6, [X2, #32]
2> LDURD D2, [X3, #44]
3> FMULD D0, D2, D4
4> FSUBD D8, D2, D6
5> FDIVD D0, D0, D6
6> FADDD D6, D8, D2
```

b)

Utilizando el mismo código del inciso a), mostrar el contenido de las tablas de *Status,* las *Reservation stations* y el flujo de ejecución cuando la instrucción FMULD está lista para escribir el resultado. Considerando que el procesador hace *Issue* de 2 instrucciones por clock.

Ejercicio 2:

Para la siguiente secuencia de código, asumiendo que se han emitido todas las instrucciones de dos iteraciones sucesivas del bucle, pero ninguna de las operaciones load/store de punto flotante se ha completado, mostrar el contenido de las tablas de *Status,* las *Reservation stations* y el flujo de ejecución. Considerando:

- El salto fue predicho correctamente como *taken.*
- Issue = 2 instrucciones
- Load = 6 *reservation stations /* 1 clock cycle
- Store = 6 *reservation stations /* 1 clock cycle
- Suma entera = 3 *reservation stations /* 1 clock cycle
- Suma punto flotante = 3 *reservation stations /* 2 clock cycles
- Multiplicación punto flotante = 2 *reservation stations /* 3 clock cycles

```
1> Loop:    LDURD D0, [X1, #0]
2>          FMULD D4, D0, D2
3>          STURD D4, [X1, #0]
4>          SUBI  X1, X1, #8
5>          CBNZ  X1, Loop
```

Ejercicio 3:

Mostrar el contenido de las tablas de *Status,* las *Reservation stations* y el flujo de ejecución para la siguiente secuencia de código cuando se haya completado y escrito el resultado de la instrucción n°4. Considerando:

- Issue = 4 instrucciones
- Load = 4 *reservation station /* 2 clock cycle
- Store = 4 *reservation station /* 2 clock cycle

- Suma entera = 2 unidades funcionales - 4 *reservation station* / 1 clock cycles
- Multiplicación entera = 2 unidades funcionales - 4 *reservation station* / 1 clock cycles
- Suma flotante = 2 unidades funcionales - 4 *reservation station* / 2 clock cycles
- Multiplicación flotante = 2 unidades funcionales - 4 *reservation station* / 4 clock cycles

```
1>  ADDI    X2, X0, #50
2>  ADDI    X3, X0, #70
3>  ADDI    X4, X0, #40
4>  LDURD   D0, [X4, #0]
5>  LDURD   D1, [X2, #0]
6>  ADDI    X5, X2, #16
7>  FADDD   D2, D1, D0
8>  LDURD   D1, [X2, #8]
9>  ADDI    X2, X2, #2
10> STURD   D2, [X3, #0]
11> FADDD   D2, D1, D0
12> LDURD   D1, [X2, #0]
13> ADDI    X2, X2, #1
14> ADDI    X3, X3, #1
```